SANTA RITA CONECTADA:

Tu Comunidad Digital Activa



Profesor Guía: Luis Eduardo Canales Carrasco

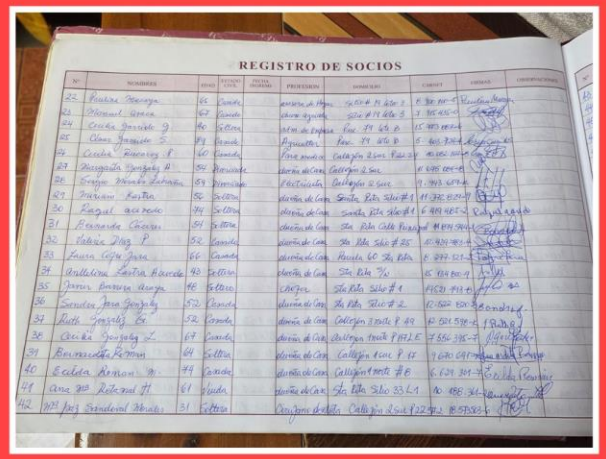
Autor: Gonzalo Mauricio Hernández Soto
Diego Alejandro Sepúlveda González

TALCA
UNIVERSIDAD
CHILE

REALIDAD OPERATIVA

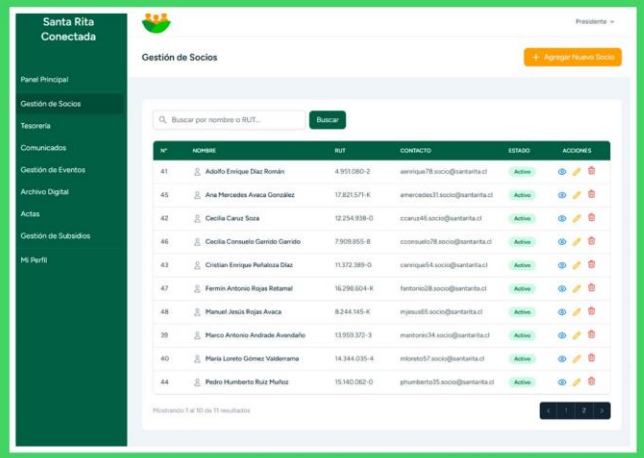
SITUACIÓN INICIAL
[ANÁLOGA]

- ⊗ RIESGO CRÍTICO DE PÉRDIDA DE INFORMACIÓN
- ⊗ DESINFORMACIÓN VECINAL
- ⊗ OPACIDAD FINANCIERA



SOLUCIÓN PROPUESTA
[DIGITAL]

- ⊕ BASE DE DATOS CENTRALIZADA Y SEGURA
- ⊕ COMUNICACIÓN OFICIAL E INSTANTANEA
- ⊕ TRANSPARENCIA ACTIVA Y TRAZABILIDAD



OBJETIVO GENERAL:

DESARROLLAR UN ECOSISTEMA DIGITAL INTEGRAL PARA MODERNIZAR LA GESTIÓN COMUNITARIA.

- DIGITALIZAR REGISTROS CRÍTICOS (SOCIOS, ACTAS, SUBSIDIOS).
- IMPLEMENTAR CANAL DE COMUNICACIÓN OFICIAL VÍA NOTIFICACIONES PUSH.
- TRANSPARENTAR LA TESORERÍA (VISUALIZACIÓN DE INGRESOS/EGRESOS Y COMPROBANTES).
- **GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONTINUIDAD OPERATIVA (RESPALDOS AUTOMATIZADOS EN AWS S3)**

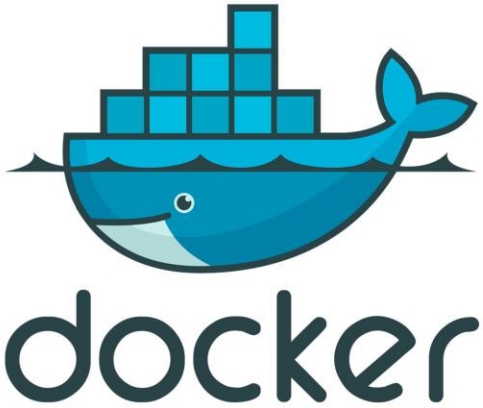
aws | S3

METODOLOGÍA Y DEVOPS

DESIGN SCIENCE RESEARCH (DSR) - ENFOQUE ITERATIVO CENTRADO EN EL ARTEFACTO

GIT: CONTROL DE VERSIONES Y TRAZABILIDAD

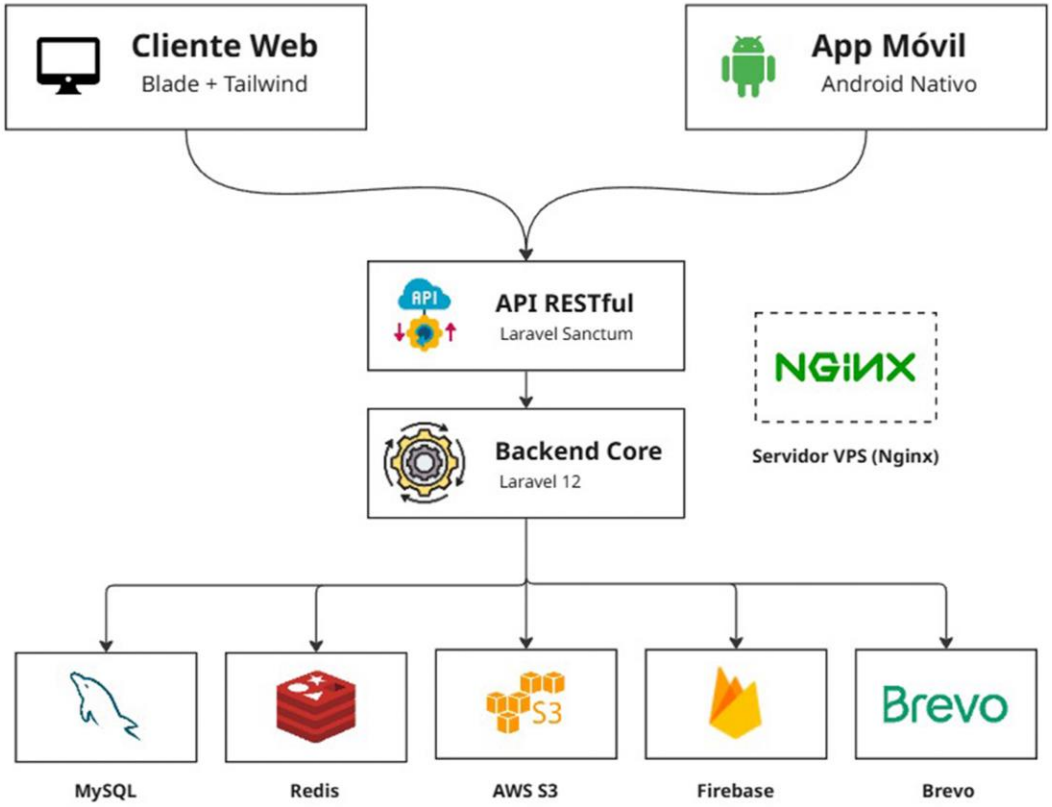




DOCKER + SAIL: ENTORNO CONTENEDORIZADO (PARIDAD DESARROLLO/PRODUCCIÓN).

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

DIAGRAMA DE BLOQUE



[STACK TECNOLÓGICO]

BACKEND

Laravel

php 8.2

MySQL

FRONTEND & MOBILE

Blade UIkit

tailwindcss

jetpack compose

Kotlin

INFRAESTRUCTURA

DigitalOcean

NGINX

Ubuntu Server

SERVICIOS CLOUD

aws | S3

Firebase

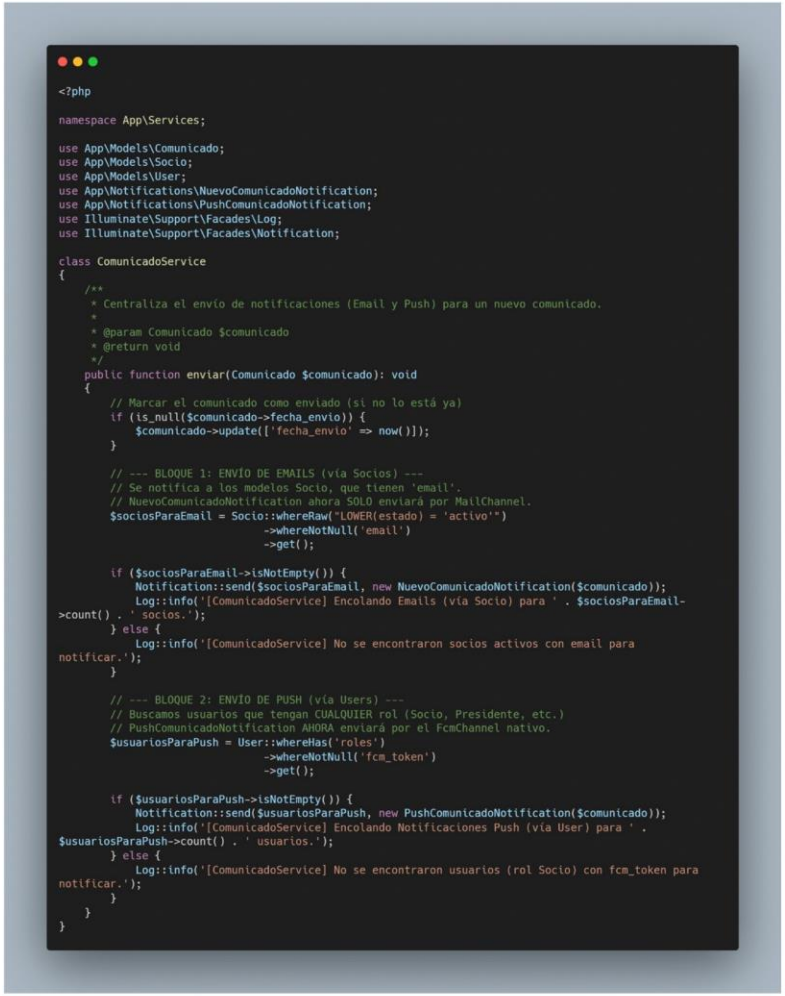
redis

INGENIERÍA

INGENIERÍA BACKEND

PATRONES DE DISEÑO: SERVICE LAYER PATTERN (DESACOPLE DE LÓGICA Y PRINCIPIO SOLID/SRP).

RENDIMIENTO: PROCESAMIENTO ASÍNCRONO MEDIANTE COLAS DE REDIS (NOTIFICACIONES MASIVAS EN SEGUNDO PLANO).



```php
<?php

namespace App\Services;

use App\Models\Comunicado;
use App\Models\Socio;
use App\Models\User;
use App\Notifications\NuevoComunicadoNotification;
use App\Notifications\PushComunicadoNotification;
use Illuminate\Support\Facades\Log;
use Illuminate\Support\Facades\Notification;

class ComunicadoService
{
    /**
     * Centraliza el envío de notificaciones (Email y Push) para un nuevo comunicado.
     *
     * @param Comunicado $comunicado
     * @return void
     */
    public function enviar(Comunicado $comunicado): void
    {
        // Marcar el comunicado como enviado (si no lo está ya)
        if (is_null($comunicado->fecha_envio)) {
            $comunicado->update(['fecha_envio' => now()]);
        }

        // --- BLOQUE 1: ENVÍO DE EMAILS (vía Socios) ---
        // Se notifica a los modelos Socio, que tienen 'email'.
        // NuevoComunicadoNotification ahora SOLO enviará por MailChannel.
        $sociosParaEmail = Socio::whereRaw("LOWER(estado) = 'activo'")
                                ->whereNotNull('email')
                                ->get();

        if ($sociosParaEmail->isNotEmpty()) {
            Notification::send($sociosParaEmail, new NuevoComunicadoNotification($comunicado));
            Log::info('[ComunicadoService] Encolando Emails (vía Socio) para ' . $sociosParaEmail->count() . ' socios.');
        } else {
            Log::info('[ComunicadoService] No se encontraron socios activos con email para notificar.');
        }

        // --- BLOQUE 2: ENVÍO DE PUSH (vía Users) ---
        // Buscamos usuarios que tengan CUALQUIER rol (Socio, Presidente, etc.)
        // PushComunicadoNotification AHORA enviará por el FcmChannel nativo.
        $usuariosParaPush = User::whereHas('roles')
                                ->whereNotNull('fcm_token')
                                ->get();

        if ($usuariosParaPush->isNotEmpty()) {
            Notification::send($usuariosParaPush, new PushComunicadoNotification($comunicado));
            Log::info('[ComunicadoService] Encolando Notificaciones Push (vía User) para ' . $usuariosParaPush->count() . ' usuarios.');
        } else {
            Log::info('[ComunicadoService] No se encontraron usuarios (rol Socio) con fcm_token para notificar.');
        }
    }
}
```

ARQUITECTURA
DIAGRAMA MVVM

VIEW (JETPACK COMPOSE)

OBSERVA STATEFLOW / EVENTOS UI

VIEW MODEL LÓGICA DE NEGOCIO

COROUTINES (DISPATCHERS.IO

REPOSITORY / DATA SOURCE RETROFIT (API LARAVEL)

EJECUCIÓN




```
// Lógica de Login con Coroutines y Gestión de Estado
fun login() {
    // 1. Emitimos estado de carga (UI muestra spinner)
    loginState = LoginState.Loading

    val request = LoginRequest(email.trim(), password.trim(), "Android App")

    // 2. Lanzamos corrutina en hilo secundario (viewModelScope)
    viewModelScope.launch {
        try {
            // 3. Llamada asíncrona a la API (No bloquea la UI)
            val response = RetrofitInstance.api.login(request)
            val token = response.token

            // 4. Obtenemos datos del usuario
            val user = RetrofitInstance.api.getAuthenticatedUser("Bearer $token")

            // 5. Éxito: Actualizamos estado y guardamos sesión
            saveToken(token)
            loginState = LoginState.Success(user, token)

            // 6. Tarea en segundo plano: Registrar Push
            registerDeviceToken("Bearer $token")

        } catch (e: Exception) {
            // 7. Manejo robusto de errores
            loginState = LoginState.Error("Error de conexión: ${e.message}")
        }
    }
}
```

APP + CÓDIGO

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

ACCESO Y AUTORIZACIÓN

CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES (RBAC) CON SPATIE.

AUTENTICACIÓN HÍBRIDA (TOKEN API / SESIÓN WEB).

PRIVACIDAD DE ARCHIVOS

IMPLEMENTACIÓN DE URLS FIRMADAS (SIGNED URLS) TEMPORALES.

VALIDACIÓN DE PERMISOS EN SERVIDOR ANTES DE DESCARGA.

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

RESPALDOS AUTOMATIZADOS (CRON JOBS).

CIFRADO Y REPLICACIÓN EN AWS S3 (PROTECCIÓN ANTE DESASTRES LOCALES)

ALCANCE FUNCIONAL

GESTIÓN DE SOCIOS

FICHAS DIGITALES Y ESTADOS

COMUNICACIÓN

NOTICIAS PUSH Y CORREO MASIVO.

TESORERÍA

INGRESOS, EGRESOS Y COMPROBANTES DIGITALES.

DOCUMENTACIÓN

REPOSITORIO DE ACTAS Y ESTATUTOS

EVENTOS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

SUBSIDIOS

INFORMACIÓN DE BENEFICIOS.

[DEMOSTRACIÓN DEL SISTEMA]

VALIDACIÓN TÉCNICA

REQUERIMIENTO CRÍTICO	SOLUCIÓN TECNOLÓGICA	ESTADO
COMUNICACIÓN INMEDIATA	FIREBASE CLOUD MESSAGING (NATIVO)	VALIDADO
TRANSPARENCIA FINANCIERA	GRÁFICOS DINÁMICOS + COMPROBANTES	VALIDADO
SEGURIDAD DE DATOS	BACKUPS AWS S3 + RUTAS FIRMADAS	VALIDADO
RESILIENCIA DE RED	MANEJO DE ERRORES (UI STATE)	VALIDADO

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

CONCLUSIONES

MODERNIZACIÓN EFECTIVA DE LA GESTIÓN (ELIMINACIÓN DEL PAPEL).

LOGRO DE TRANSPARENCIA ACTIVA (CONFIANZA VECINAL).

INFRAESTRUCTURA ESCALABLE, SEGURA Y EN PRODUCCIÓN.

TRABAJO FUTURO

INTEGRACIÓN CON PASARELA DE PAGOS (WEBPAY).

MÓDULO DE VOTACIONES/ENCUESTAS DIGITALES.

MUCHAS GRACIAS

DATOS DE CONTACTO:

GONZALO HERNÁNDEZ
INGENIERO EN INFORMÁTICA EMPRESARIAL
GHERNANDEZ19@ALUMNOS.UTALCA.CL

DIEGO SEPÚLVEDA
INGENIERO EN INFORMÁTICA EMPRESARIAL
DISEPULVEDA17@ALUMNOS.UTALCA.CL